

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Institut für Wirtschaftsinformatik

Disposition BSc-Thesis

Radio 25: Nutzerzentrierte Personalisierung im vollautomatisierten Radio: Eine Konzeptstudie im Kontext von Digital Wellbeing

Autor: Michael Möckli

Betreuer: Alexandre de Spindler

Datum: 16. April 2026

Zusammenfassung

Algorithmische Personalisierung prägt heute den Medienkonsum von Milliarden von Menschen. Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube optimieren Inhalte primär auf Engagement-Metriken (Verweildauer, Klicks und Interaktionen), was nachweislich zu Filterblasen, Suchtverhalten und einer Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens führen kann (Montag & Jon D. Elhai, 2023; Nguyen et al., 2014). Gleichzeitig bietet Personalisierung ein enormes Potenzial, Medieninhalte individuell relevant und bereichernd zu gestalten, sofern sie auf das Wohlbefinden der Nutzenden ausgerichtet wird.

Die vorliegende Disposition beschreibt die Konzeptstudie «Radio 25», die an der Schnittstelle von Medientechnologie und Digital Wellbeing angesiedelt ist. Anhand eines vollautomatisierten, KI-generierten Radios wird demonstriert, wie algorithmische Personalisierung so gestaltet werden kann, dass sie dem Nutzenden dient statt ihn manipuliert. Das Radio fungiert dabei als konkretes Demonstrationsbeispiel für eine ethische Alternative zu den Engagement-getriebenen Empfehlungssystemen heutiger Social-Media-Plattformen.

Die Arbeit verbindet eine theoretische Auseinandersetzung mit Digital Wellbeing, ethischer Personalisierung und Nutzerautonomie mit der praktischen Entwicklung eines lauffähigen Demonstrators. Eine agentische Pipeline orchestriert dabei die Abfrage externer Datenquellen, die LLM-basierte Textgenerierung, die Sprachsynthese und die Musikeinbindung. Die Validierung erfolgt durch einen einwöchigen Pilottest mit ca. 5 Testpersonen, der Nutzungsverhalten und subjektives Wohlbefinden erfasst.

Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis wird beim Öffnen in Word aktualisiert: Rechtsklick → Felder aktualisieren]

1. Motivation (Problem)

1.1 Personalisierung als zweischneidiges Schwert

Algorithmische Empfehlungssysteme sind zum dominanten Kuratierungsmechanismus digitaler Medien geworden. Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube setzen ausgefeilte Machine-Learning-Modelle ein, um Inhalte individuell zuzuschneiden und die Verweildauer zu maximieren. Diese Optimierung auf Engagement-Metriken hat jedoch weitreichende negative Konsequenzen: Nguyen et al., (2014) wiesen in einer der ersten empirischen Studien nach, dass Empfehlungssysteme die inhaltliche Vielfalt auf individueller Ebene messbar einschränken und sogenannte «Filterblasen» erzeugen, in denen Nutzende zunehmend nur noch bestätigende Inhalte sehen. Geschke et al. (2019) modellierten empirisch, wie diese Filterung auf individueller, sozialer und technologischer Ebene simultan wirkt und sich gegenseitig verstärkt.

Zuboff (2019) analysiert in ihrem Standardwerk zur Überwachungsökonomie, wie die Extraktion von Verhaltensdaten und deren Nutzung zur Vorhersage und Beeinflussung von Nutzerverhalten zum Kerngeschäftsmodell der grossen Technologiekonzerne geworden ist. Montag & Jon D. Elhai (2023) zeigen, wie Social-Media-Plattformen bewusst suchtfördernde Designmuster einsetzen (endloses Scrollen, variable Belohnungssysteme, Push-Benachrichtigungen), die das Wohlbefinden der Nutzenden systematisch untergraben.

1.2 Digital Wellbeing als Gegenkonzept

Digital Wellbeing beschreibt das Streben nach einem bewussten, selbstbestimmten und förderlichen Umgang mit digitalen Technologien. Vanden Abeele (2021) konzeptualisiert Digital Wellbeing als dynamisches Konstrukt, das die experienzielle Balance zwischen Konnektivität und Diskonnektivität umfasst. Burr et al. (2020) liefern eine umfassende ethische Analyse und argumentieren, dass Technolgieedesign aktiv zum Wohlbefinden der Nutzenden beitragen sollte, statt es zu unterminieren.

Orben (2020) zeigt in einem umfassenden Narrative Review, dass der Zusammenhang zwischen digitaler Technologienutzung und Wohlbefinden zwar existiert, aber nuancierter ist als oft dargestellt. Die Effektgrössen sind durchweg klein und die Kausalrichtung unklar. Entscheidend ist nicht die blosse Nutzungsdauer, sondern die Art der Nutzung: Passive Konsumption (endloses Scrollen) wirkt sich negativ aus, während aktive, selbstgesteuerte Nutzung neutral oder sogar positiv sein kann (Verduyn et al., 2015).

1.3 Die Lücke: Fehlende positive Personalisierungsbeispiele

Während die negativen Auswirkungen algorithmischer Personalisierung gut dokumentiert sind, fehlen konkrete Demonstrationsbeispiele dafür, wie Personalisierung im Sinne des Nutzenden gestaltet werden kann. Bestehende Ansätze im Bereich ethischer KI bleiben oft auf einer theoretischen Ebene (Friedman et al., 2021) oder beschränken sich auf Richtlinien ohne implementierte Artefakte. Es existiert keine Lösung, die anhand eines konkreten Medienprodukts demonstriert, wie Personalisierung, Nutzerautonomie und Digital Wellbeing in einem funktionierenden System zusammenwirken können.

Das klassische Radio bietet sich als ideales Demonstrationsmedium an: Es ist ein vertrautes Format mit klarer Struktur (Nachrichten, Wetter, Musik), das heute fast ausschliesslich redaktionell kuratiert wird. Ein vollautomatisiertes, KI-generiertes Radio ermöglicht es, Personalisierung von Grund auf so zu gestalten, dass sie transparent, nutzerkontrolliert und auf Wohlbefinden ausgerichtet ist. Dies steht als Gegenentwurf zu den Engagement-Maximierungsstrategien der Social-Media-Plattformen.

2. Lösungsvorschlag

Die vorliegende Arbeit entwickelt einen lauffähigen Demonstrator für ein vollautomatisiertes Radio mit dem Arbeitstitel «Radio 25». Im Zentrum steht die Frage, wie algorithmische Personalisierung nutzerzentriert und ethisch gestaltet werden kann. Das Radio dient als konkretes Anwendungsbeispiel, um Prinzipien aus dem Bereich Digital Wellbeing, Value-Sensitive Design und Nutzerautonomie in einem funktionierenden System zu implementieren und zu evaluieren.

2.1 Gegenüberstellung: Schädliche vs. förderliche Personalisierung

Ein zentrales Element der Arbeit ist die systematische Gegenüberstellung von Personalisierungsansätzen:

Dimension	Engagement-Optimierung (z.B. TikTok, Instagram)	Wellbeing-Orientierung (Radio 25)
Optimierungsziel	Verweildauer, Klicks, Ad-Revenue	Informiertheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden
Transparenz	Black-Box-Algorithmen	Nachvollziehbare Empfehlungen, offene Kriterien
Nutzerkontrolle	Minimale Steuerungsmöglichkeiten	Aktive Kontrolle über Themen, Filter, Intensität
Inhaltsvielfalt	Filterblasen, Echokammern	Bewusste Diversifikation, Serendipität
Zeitmanagement	Endloses Scrollen, Autoplay	Definierte Sendungslänge, natürliche Pausen
Ethik	Gewinnmaximierung als Primat	Nutzerwohl als Designprinzip

2.2 Architektur und Komponenten

Die technische Lösung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- **Orchestrator (agentische Pipeline):** Ein zentraler Orchestrator steuert den Ablauf der Sendungsgenerierung. Er koordiniert Datenabfrage, Textgenerierung, Sprachsynthese und Musikeinbindung als schlanke Orchestrationsfunktion innerhalb der Next.js-Applikation.
- **Personalisierungsmodul:** Ein nutzerkontrolliertes Präferenzsystem, das explizite Einstellungen (Themeninteressen, Sendungslänge, Musikgeschmack) mit transparenten Empfehlungen verbindet. Im Gegensatz zu Black-Box-Algorithmen können Nutzende jederzeit einsehen und anpassen, warum bestimmte Inhalte ausgewählt wurden.

- **Wellbeing-Features:** Inhaltliche Balance (nicht nur bestätigende Nachrichten), definierte Sendungslänge statt endlosem Stream, bewusste Diversifikation der Themen und transparente Nutzungsstatistiken.
- **Nachrichtenintegration:** RSS-Feeds (SRF, NZZ) als Primärquelle, optional NewsAPI.org.
- **LLM-Textgenerierung:** Claude Sonnet (Anthropic) via Vercel AI SDK für Moderationstexte im Radiostil.
- **Text-to-Speech:** ElevenLabs (eleven_multilingual_v2) für natürliche Sprachausgabe auf Deutsch.
- **Webapplikation:** Next.js 15 (React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4) als browserbasierte Oberfläche.

2.3 Goal und Objective

Goal: Anhand eines vollautomatisierten Radios demonstrieren, wie algorithmische Personalisierung so gestaltet werden kann, dass sie das Digital Wellbeing der Nutzenden fördert statt untergräbt. Dies dient als konkreter Gegenentwurf zu den Engagement-Maximierungsstrategien heutiger Social-Media-Plattformen.

Objective: Im Rahmen dieser Arbeit wird ein funktionsfähiger Demonstrator entwickelt, der Prinzipien der nutzerzentrierten Personalisierung (Transparenz, Kontrolle, inhaltliche Diversität, Wellbeing-Orientierung) in einem lauffähigen System umsetzt. Dazu gehören die Integration externer Datenquellen, die LLM-basierte Texterstellung, die Sprachsynthese, die Musikeinbindung sowie Personalisierungsfunktionen mit Wellbeing-Fokus.

3. Nutzen

3.1 Nutzen für Endnutzende

Endnutzende erhalten ein personalisiertes Radioerlebnis, das auf ihr Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Gegensatz zu Social-Media-Plattformen, die auf Engagement-Maximierung setzen, bietet Radio 25 eine transparente, selbstgesteuerte Personalisierung: Nutzende bestimmen aktiv ihre Themeninteressen, die Sendungslänge und den Grad der inhaltlichen Diversifikation. Das Format einer zeitlich begrenzten Sendung bricht bewusst mit dem Paradigma des endlosen Scrollens.

3.2 Nutzen für die Forschung

Die Arbeit leistet einen Beitrag an der Schnittstelle von Wirtschaftsinformatik, Medienethik und Human-Computer Interaction. Sie liefert ein konkretes Artefakt, das abstrakte Prinzipien des Digital Wellbeing und Value-Sensitive Design in einem funktionierenden System implementiert. Der Pilottest generiert empirische Daten zur Nutzerakzeptanz ethisch personalisierter Medienangebote. Die Gegenüberstellung von schädlicher und förderlicher Personalisierung bietet einen strukturierten Rahmen für weiterführende Forschung.

3.3 Gesellschaftlicher Nutzen

Die Arbeit zeigt auf, dass Personalisierung kein inhärent schädliches Konzept ist, sondern dass es auf die Ausrichtung ankommt. Indem Radio 25 als funktionierendes Gegenbeispiel zu Engagement-getriebenen Plattformen dient, wird die Diskussion um ethische Medientechnologie von der theoretischen auf die praktische Ebene gehoben. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf andere Medienkontexte übertragen.

4. Forschungsfrage

Forschungsfrage: Wie können Nutzerinnen und Nutzer ihre individuellen Präferenzen bei einem digitalen Medienangebot so angeben, dass das Ergebnis ihre Bedürfnisse optimal erfüllt und gleichzeitig ihr Wohlbefinden fördert?

Vorgehensweise: Am Beispiel einer digitalen Radiostation – die unterschiedliche Medienarten (Musik, Wort, Nachrichten, Podcasts etc.) in sich vereint – werden Lösungsansätze entwickelt, prototypisch umgesetzt und anschliessend durch Nutzerinnen und Nutzer evaluiert.

5. Theoretischer Rahmen

Die Arbeit stützt sich auf mehrere theoretische Pfeiler, die zusammen einen umfassenden Rahmen für die nutzerzentrierte Gestaltung von Personalisierung bilden:

5.1 Digital Wellbeing

Das Konzept des Digital Wellbeing bildet den übergeordneten Rahmen. Vanden Abeele (2021) definiert es als die subjektive individuelle Erfahrung einer optimalen Balance zwischen den Vorteilen und Nachteilen der Konnektivität. Burr et al. (2020) ergänzen dies um eine ethische Perspektive und argumentieren, dass Technologiedesign eine Verantwortung für das Wohlbefinden der Nutzenden trägt. Peters, Ahmadpour und Calvo (2020) konkretisieren diesen Anspruch in ihrem Framework für Wellbeing-Supportive Design, das psychologische Wellbeing-Faktoren (wie Engagement, Selbstwirksamkeit und positive Emotionen) direkt in den Technologieentwurf integriert. Für Radio 25 bedeutet dies, dass Personalisierungsentscheidungen stets am Massstab des Nutzerwohls gemessen werden.

5.2 Value-Sensitive Design

Value-Sensitive Design (Friedman et al., 2021) bietet eine Methodik, um menschliche Werte systematisch in den Technologieentwurf einzubeziehen. Die drei Untersuchungsebenen (konzeptionell, empirisch und technisch) strukturieren die Entwicklung von Radio 25: Konzeptionell werden Werte wie Autonomie, Transparenz und Wohlbefinden definiert; empirisch werden diese durch den Pilottest validiert; technisch werden sie in der Architektur des Systems verankert.

5.3 Self-Determination Theory

Die Self-Determination Theory (SDT) von Ryan und Deci (2000) identifiziert drei psychologische Grundbedürfnisse, die für intrinsische Motivation und Wohlbefinden zentral sind: Autonomie (das Erleben von Selbstbestimmung), Kompetenz (das Gefühl, wirksam zu handeln) und soziale Eingebundenheit (das Erleben bedeutungsvoller Beziehungen). Social-Media-Plattformen untergraben insbesondere die Autonomie, indem sie Nutzende durch manipulative Designmuster in Nutzungsschleifen halten (Peters et al., 2018). Radio 25 adressiert dies gezielt: Die Nutzenden bestimmen selbst, welche Themen sie hören, wie lang die Sendung dauert und welchen Grad an inhaltlicher Vielfalt sie wünschen. Damit wird das Autonomiebedürfnis im Sinne der SDT direkt unterstützt.

5.4 Persuasive Technology und Digital Nudging

Fogg (2003) beschreibt in seinem Modell der «Persuasive Technology», wie digitale Systeme menschliches Verhalten durch Design gezielt beeinflussen können. Social-Media-Plattformen nutzen diese Prinzipien primär zur Engagement-Maximierung (variable Belohnungen, Social Proof, Reziprozitätsmechanismen). Weinmann et al. (2016) erweitern diesen Ansatz mit dem Konzept des «Digital Nudging»: Anstatt Nutzende zu manipulieren, können Nudges sie zu einem bewussteren Medienkonsum anstossen, ohne ihre Wahlfreiheit einzuschränken. Für Radio 25 bedeutet dies, dass persuasive Designelemente bewusst im Sinne des Nutzerwohls eingesetzt werden, etwa durch transparente Inhaltsempfehlungen oder sanfte Hinweise zur Nutzungsdauer.

5.5 Algorithmische Souveränität und ethische Empfehlungssysteme

Reviglio und Agosti (2020) prägen den Begriff der «algorithmischen Souveränität» und fordern, dass Nutzende echte, bedeutungsvolle Kontrolle über die Algorithmen erhalten, die ihre Inhalte kuratieren. Dies geht über oberflächliche Einstellungen hinaus und umfasst die Möglichkeit, Empfehlungslogiken zu verstehen, zu modifizieren und bewusst zu steuern. Milano et al. (2020) analysieren systematisch die ethischen Herausforderungen von Empfehlungssystemen und argumentieren, dass neben Relevanz auch Diversität, Fairness und Nutzerwohl als Optimierungsziele in Algorithmen verankert werden müssen. Radio 25 implementiert diese Prinzipien, indem die Personalisierungslogik offengelegt wird und Nutzende aktiv Einfluss auf die Inhaltsauswahl nehmen können.

5.6 Gegenüberstellung Medienmodelle

Die Arbeit kontextualisiert Radio 25 innerhalb der bestehenden Medienlandschaft, indem drei Modelle verglichen werden: (1) das traditionelle redaktionelle Modell (menschliche Kuration, z.B. öffentlich-rechtliches Radio), (2) das algorithmische Engagement-Modell (plattformgetriebene Optimierung, z.B. TikTok, Instagram) und (3) das hybride Wellbeing-Modell, das Radio 25 verkörpert. Dieser Vergleich macht die Positionierung und den Innovationsbeitrag der Arbeit deutlich.

6. Vorgehen

6.1 Methodik

Die Arbeit folgt dem Design-Science-Ansatz (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007), der sich besonders für die Entwicklung und Evaluation von IT-Artefakten eignet. Der iterative Dreizyklus nach Hevner (2007), bestehend aus Relevance Cycle, Design Cycle und Rigor Cycle, strukturiert das Vorgehen: Die Relevanz wird durch die Problemanalyse im Bereich Digital Wellbeing und schädliche Personalisierung begründet, der Design-Zyklus umfasst die iterative Entwicklung des Demonstrators, und der Rigor-Zyklus verankert die Arbeit in der bestehenden Literatur zu Digital Wellbeing, Value-Sensitive Design und ethischer KI.

6.2 Arbeitspakete

AP	Beschreibung	Input	Output
1	Literaturrecherche & Theorierahmen	Literatur zu Digital Wellbeing, Personalisierung, Medienethik	Theoretischer Rahmen, Gegenüberstellung schädlich/förderlich
2	Architekturentwurf	Anforderungen, Wellbeing-Prinzipien, API-Dokumentation	Systemarchitektur mit Personalisierungsmodul
3	Durchstich (End-to-End)	Architektur, APIs	Lauffähiger Minimalprototyp
4	Iterative Verfeinerung & Wellbeing-Features	Prototyp, Personalisierungskonzept	Erweiterter Demonstrator mit Wellbeing-orientierten Features
5	Pilottest (1-Wochen-Test)	Demonstrator, ~5 Testpersonen	Nutzungsdaten, Wellbeing-Feedback, qualitative Erkenntnisse
6	Evaluation & Validierung	Testdaten, Messkriterien	Machbarkeitsstudie, Wellbeing-Evaluation
7	Dokumentation & Abschluss	Alle Artefakte	Wissenschaftlicher Bericht, Code-Dokumentation

6.3 Ressourcen und Kompetenzen

- LLM-Integration und Prompt Engineering (Claude Sonnet via Vercel AI SDK)
- Text-to-Speech-Konfiguration (ElevenLabs, mehrsprachige Modelle)
- Fullstack-Webentwicklung (Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4)
- Agentische Orchestrierung (asynchrone Pipeline-Steuerung)
- Literaturrecherche zu Digital Wellbeing, Medienethik und Value-Sensitive Design
- Grundkenntnisse in qualitativer und quantitativer Nutzerevaluation

7. Validierung

7.1 Technische Validierung (Proof of Concept)

Der Demonstrator wird anhand definierter Kriterien geprüft: erfolgreiche Integration externer Datenquellen, Qualität der generierten Moderationstexte, verständliche Sprachausgabe sowie ein flüssiger Gesamtablauf. Performanzmessungen erfassen die Latenz der einzelnen Pipeline-Schritte.

7.2 Pilottest (1-Wochen-Test)

Der zentrale Validierungsschritt ist ein einwöchiger Pilottest mit ca. 5 Testpersonen aus dem Bekanntenkreis. Die Testpersonen nutzen Radio 25 im Alltag und geben strukturiertes Feedback zu folgenden Dimensionen:

- Subjektives Wohlbefinden nach der Nutzung (Wellbeing-Skala)
- Wahrgenommene Kontrolle und Transparenz der Personalisierung
- Vergleich mit dem gewohnten Social-Media-Konsum
- Qualität und Relevanz der Inhalte
- Nutzungsverhalten (Häufigkeit, Dauer, Regelmässigkeit)

Ergänzend werden kurze qualitative Interviews geführt, um vertiefte Einblicke in die Nutzungserfahrung zu gewinnen. Der System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996; Bangor et al., 2008) dient als standardisiertes Messinstrument für die Gebrauchstauglichkeit.

7.3 Erfolgskriterien

- Der Demonstrator generiert auf Knopfdruck eine vollständige, personalisierte Sendung.
- Testpersonen bewerten die Personalisierung als transparent und kontrollierbar.
- Testpersonen berichten von einem positiveren Nutzungserlebnis im Vergleich zu typischem Social-Media-Konsum.
- SUS-Score > 68 (überdurchschnittliche Gebrauchstauglichkeit).
- Die generierten Inhalte werden als relevant, vielfältig und qualitativ angemessen beurteilt.

8. Messbarer Output (Artefakte)

Im Rahmen der Arbeit werden folgende fassbare Projektergebnisse erzeugt:

- **Lauffähiger Demonstrator:** Ein lauffähiger Demonstrator (Webapplikation), der nutzerzentrierte Personalisierung in einem vollautomatisierten Radio implementiert.
- **Gegenüberstellung Personalisierung:** Eine systematische Analyse und Gegenüberstellung von schädlichen (Engagement-optimierten) und förderlichen (Wellbeing-orientierten) Personalisierungsansätzen.
- **Pilottest-Bericht:** Ergebnisse des einwöchigen Pilottests mit qualitativen und quantitativen Daten zur Nutzerakzeptanz und zum subjektiven Wohlbefinden.

- **Code-Base:** Der vollständige, dokumentierte Quellcode des Demonstrators inklusive Personalisierungsmodul und agentischer Pipeline.
- **Wissenschaftlicher Bericht:** Die vollständige BSc-Thesis als wissenschaftliche Arbeit.

9. Zeitplan

Der Zeitplan erstreckt sich über den Projektzeitraum vom 1. April bis zum 7. Juni 2026 (ca. 10 Wochen). Bereits in den Wochen vor dem offiziellen Projektstart fand eine Vorbereitungsphase statt, in der erste Literaturrecherchen durchgeführt, API-Prototypen getestet und technische Grundlagen evaluiert wurden. Das Vorgehen ist iterativ angelegt.

Arbeitspaket	Vorb.	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
AP0: Vorbereitung	■									
AP1: Literatur & Theorie	■	■								
AP2: Architekturentwurf		■	■							
AP3: Durchstich (E2E)			■	■	■					
AP4: Verfeinerung & Wellbeing					■	■	■			
AP5: Pilottest (1 Woche)							■	■		
AP6: Evaluation & Validierung								■	■	
AP7: Dokumentation & Abschluss									■	■

Vorb. = vor Projektstart (über mehrere Wochen) | *W2* = 6. bis 12. Apr. | *W3* = 13. bis 19. Apr. | *W4* = 20. bis 26. Apr. | *W5* = 27. Apr. bis 3. Mai | *W6* = 4. bis 10. Mai | *W7* = 11. bis 17. Mai | *W8* = 18. bis 24. Mai | *W9* = 25. bis 31. Mai | *W10* = 1. bis 7. Jun.

10. Literaturverzeichnis

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574-594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, & B. Weerdmeester (Hrsg.), *Usability evaluation in industry* (S. 189-194). Taylor & Francis.
- Burr, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The ethics of digital well-being: A thematic review. *Science and Engineering Ethics*, 26, 2441-2460. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00175-8>
- Peters, D., Ahmadpour, N., & Calvo, R. A. (2020). Tools for wellbeing-supportive design: Features, characteristics, and prototypes. *Multimodal Technologies and Interaction*, 4(3), 40. <https://doi.org/10.3390/mti4030040>

- Fogg, B. J. (2003). The functional triad: Computers in persuasive roles. In *Persuasive technology: Using computers to change what we think and do* (Kap. 2, S. 23-29). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-1-55860-643-2.X5000-8>
- Hendry, D. G., Friedman, B., & Ballard, S. (2021). Value sensitive design as a formative framework. *Ethics and Information Technology*, 23(1), 39-44. <https://doi.org/10.1007/s10676-021-09579-x>
- Geschke, D., Lorenz, J., & Holtz, P. (2019). The triple-filter bubble: Using agent-based modelling to test a meta-theoretical framework for the emergence of filter bubbles and echo chambers. *British Journal of Social Psychology*, 58(1), 129-149. <https://doi.org/10.1111/bjso.12286>
- Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87-92.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Milano, S., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Recommender systems and their ethical challenges. *AI & Society*, 35, 957-967. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00950-y>
- Montag, C., & Elhai, J. D. (2023). On social media design, (online-)time well-spent and addictive behaviors in the age of surveillance capitalism. *Current Addiction Reports*, 10(4), 384-395. <https://doi.org/10.1007/s40429-023-00494-3>
- Montag, C., Lachmann, B., Herrlich, M., & Zweig, K. (2019). Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(14), 2612. <https://doi.org/10.3390/ijerph16142612>
- Orben, A. (2020). Teenagers, screens and social media: A narrative review of reviews and key studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55(4), 407-414. <https://doi.org/10.1007/s00127-019-01825-4>
- Nguyen, T. T., Hui, P.-M., Harper, F. M., Terveen, L., & Konstan, J. A. (2014). Exploring the filter bubble: The effect of using recommender systems on content diversity. In *Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web* (S. 677-686). ACM. <https://doi.org/10.1145/2566486.2568012>
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peters, D., Calvo, R. A., & Ryan, R. M. (2018). Designing for motivation, engagement and wellbeing in digital experience. *Frontiers in Psychology*, 9, 797. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00797>
- Reviglio, U., & Agosti, C. (2020). Thinking outside the black-box: The case for "algorithmic sovereignty" in social media. *Social Media + Society*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2056305120915613>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Sunstein, C. R. (2017). Polarization. In *#Republic: Divided democracy in the age of social media* (Kap. 3, S. 59-97). Princeton University Press.
- Vanden Abeele, M. M. P. (2021). Digital wellbeing as a dynamic construct. *Communication Theory*, 31(4), 932-955. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa024>
- Verduyn, P., Lee, D. S., Park, J., Shablack, H., Orvell, A., Bayer, J., Ybarra, O., Jonides, J., & Kross, E. (2015). Passive Facebook usage undermines affective well-being: Experimental and

longitudinal evidence. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(2), 480-488.
<https://doi.org/10.1037/xge0000057>

Weinmann, M., Schneider, C., & vom Brocke, J. (2016). Digital nudging. *Business & Information Systems Engineering*, 58(6), 433-436. <https://doi.org/10.1007/s12599-016-0453-3>

Zuboff, S. (2019). The discovery of behavioral surplus. In *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power* (Kap. 3, S. 63-97). PublicAffairs.